3. Xét bài toán Cauchy cho phương trình cấp 1 sau:

$$u_t(x,t) + u(x,t)u_x(x,t) = 0 \text{ khi } -\infty < x < \infty, t > 0, \tag{1.6.29}$$

với điều kiện Cauchy $u(x,0) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x < 0, \\ 1 & \text{khi } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{khi } x > 1. \end{cases}$

(a) Vẽ các đường đặc trưng của bài toán đã cho. Xác định vùng chỉ có một đường đặc trưng đi qua và vùng sốc, vùng chân không. Giải nghiệm $u(x,t)$ trong vùng chỉ có một đường đặc trưng đi qua.

(b) Xây dựng thêm đường đặc trưng trong vùng chân không. Từ đó giải nghiệm $u(x,t)$ trong vùng chân không.

(c) Dùng điều kiện Rankine-Hugoniot tính vận tốc sốc. Từ đó xác định đường sốc và giải nghiệm $u(x,t)$ trong vùng sốc.

(d) Vẽ đồ thị của $u(x,t)$ tại vài thời điểm.

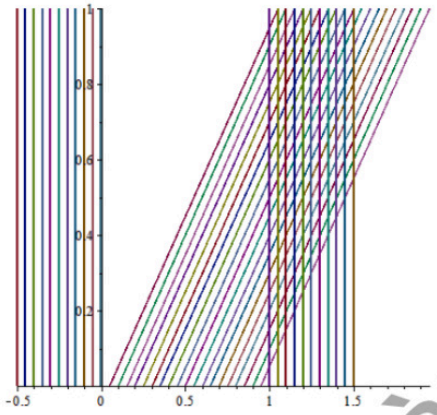
Lời giải.

Bản thảo chưa

Giống như Ví dụ 1, dọc theo đường đặc trưng $x = x(t)$ nghiệm $u(x(t), t)$ là hằng theo t. Do đó phương trình đặc trưng đơn giản

$$x'(t) = u(x(0), 0)$$

nên đường đặc trưng có phương trình $x(t) = tu(x(0), 0) + x(0)$. Từ đây ta thấy:



Hình 1.17: Hình ảnh các đường đặc trưng đi từ $t = 0$.

- Các vùng mà mỗi điểm trong đó chỉ có đúng một đường đặc trưng xuất phát từ đường $t = 0$ đi qua nó:

$$\text{vùng 1: } \{(x,t) : x < 0, t > 0\}, \text{ vùng 2: } \{(x,t) : x > t + 1, t > 0\},$$
$$\text{và vùng 3: } \{(x,t) : \ t < x < 1, t > 0\}.$$

- Vùng chân không là vùng mỗi điểm trong đó không có đường đặc trưng xuất phát từ đường $t = 0$ đi qua nó:

$$\{(x,t) : \ 0 < x < \min\{t, 1\}\}.$$

- Vùng sốc là vùng mỗi điểm trong đó có ít nhất hai đường đặc trưng xuất phát từ đường $t = 0$ đi qua nó

$$\{(x,t) : \ \max\{1, t\} < x < t + 1, t > 0\}.$$

Cũng như Ví dụ 1 ta giải được nghiệm ở vùng "chỉ có một đường đặc trưng đi qua":

$$u(x,t) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x < 0, t > 0, \\ 1 & \text{khi } t < x < 1, t > 0, \\ 0 & \text{khi } x > t + 1, t > 0. \end{cases}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Cũng như Ví dụ 2 ta bổ sung các đường đặc trưng $x/t = C$ trong vùng chân không $\{(x,t):\ 0 < x < \min\{1,t\}, t > 0\}$. Khi đó nghiệm trong vùng chân không

$$u(x,t) = x/t, 0 < x < \min\{t,1\}, t > 0.$$

Tiếp đến ta giải nghiệm trong vùng sốc. Lưu ý vùng sốc này do các đường đặc trưng từ vùng 2 và vùng 3 tạo nên. Giống như Ví dụ 1 ta tìm đường sốc $x = s_1(t)$ xuất phát từ điểm $(1,0)$ (điểm sớm nhất về thời gian trong vùng sốc) chia vùng sốc. Từ điều kiện Rankine-Hugoniot ta có

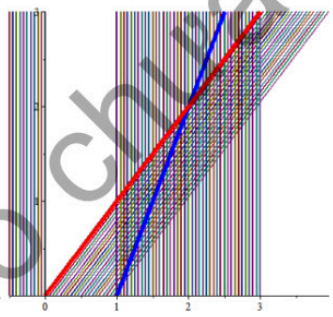
$$s_1'(t) = \frac{F(u^+) - F(u^-)}{u^+ - u^-}$$

trong đó $F(y) = y^2/2$ và

- $u^+ = \lim\limits_{x \to s_1(t)^+} u(x,t) = 0$ là giới hạn giá trị của u từ bên phải đường sốc (vùng 2),
- $u^- = \lim\limits_{x \to s_1(t)^-} u(x,t) = 1$ là giới hạn giá trị của u từ bên trái đường sốc (vùng 3).

Do đó ta có $s_1'(t) = 1/2, s_1(0) = 1$ hay ta có đường sốc $s_1(t) = t/2 + 1$.

Đến đây ta đã hoàn thành lời giải chưa? Trả lời: chưa vì quan sát sau.



Hình 1.18: Hình ảnh các đường đặc trưng đi từ $t = 0$ và đường sốc.

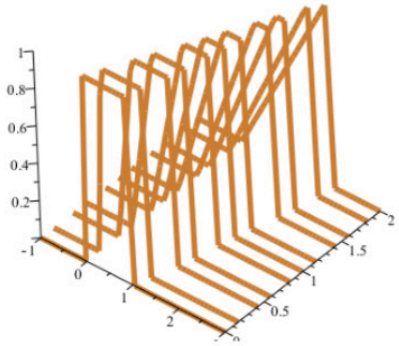
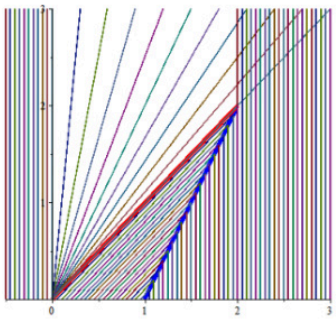
Có thể thấy đường sốc $s_1(t) = t/2 + 1$ vượt qua vùng sốc $\{(x,t):\ \max\{1,t\} < x < t + 1, t > 0\}$ từ điểm $(2,2)$ (giao điểm của đường sốc $s_1(t) = t/2 + 1$ và đường biên vùng sốc $x = t$). Do đó đường sốc $s_1(t) = t/2 + 1$ chỉ kéo dài trong khoảng thời gian $(0,2)$, làm nhiệm vùng vây quang vùng 3. Cụ thể nghiệm vùng 3 mở rộng thành

$$u(x,t) = 1, t < x < t/2 + 1, 0 < t < 2.$$

Nghiệm trong khoảng thời gian $0 < t < 2$ và các đường đặc trưng trong khoảng thời gian $0 < t < 3$ như sau::

Ta gặp vùng sốc mới $\{(x,t):\ 2 < x < t\}$ được tạo nên từ các đường đặc trưng ở vùng chân không và vùng 2. Khi đó đường sốc $x = s_2(t)$ xuất phát từ điểm $(2,2)$ (điểm sớm

Bản thảo chưa hoàn thiện

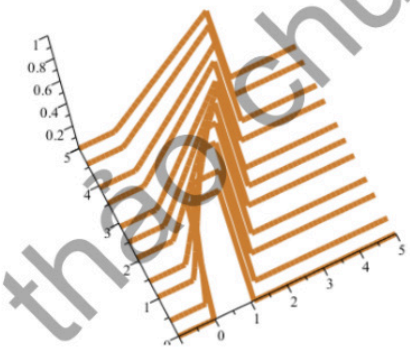
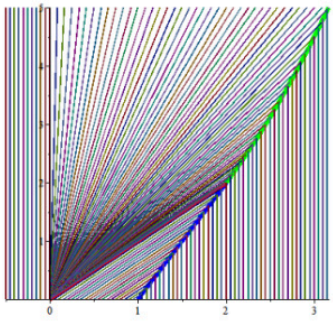
nhất về thời gian trong vùng sốc mới) thỏa mãn điều kiện Rankine-Hugoniot:

$$s_2'(t) = \frac{F(u^+) - F(u^-)}{u^+ - u^-}$$

trong đó $F(y) = y^2/2$ và

- $u^+ = \lim\limits_{x \to s_2(t)^+} u(x,t) = 0$ là giới hạn giá trị của u từ bên phải đường sốc (vùng 2),
- $u^- = \lim\limits_{x \to s_2(t)^-} u(x,t) = s_2(t)/t$ là giới hạn giá trị của u từ bên trái đường sốc (vùng chân không).

Do đó ta có $s_2'(t) = s_2(t)/(2t), s_2(2) = 2$ hay ta có đường sốc $s_2(t) = \sqrt{2t}$. Hình ảnh toàn bộ nghiệm và các đường đặc trưng như sau:

Đến đây ta thu được toàn bộ nghiệm

$$u(x,t) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x < 0, t > 0, \\ x/t & \text{khi } 0 < x < \min\{t, \sqrt{2t}\}, t > 0, \\ 1 & \text{khi } t < x < 1, t > 0, \\ 0 & \text{khi } \max\{t+1, \sqrt{2t}\} \le x, t > 0. \end{cases}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 3 · Mục 1.6.2

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Với dữ liệu gián đoạn hoặc khi đặc trưng giao nhau, tìm nghiệm yếu thỏa entropy của luật bảo toàn $u_t+(F(u))_x=0$.

Bước 1 — Xác định thông lượng và đặc trưng. Nếu PDE là $u_t+a(u)u_x=0$, tích phân $F'=a$. Trong vùng trơn, $u=u_0(\xi)$ và $x=\xi+F'(u_0(\xi))t$. Tính riêng tốc độ cho mỗi đoạn dữ liệu. Burgers dùng $F=u^2/2$; $u_t+u^2u_x=0$ dùng $F=u^3/3$.

Bước 2 — Nhận diện sóng tại mỗi bước nhảy. Gọi u_L,u_R là giá trị trái, phải. So sánh $F'(u_L)$ và $F'(u_R)$. Với F lồi trên khoảng trạng thái, $u_L>u_R$ tạo sốc, $u_L<u_R$ tạo quạt giãn; với F lõm, thứ tự trạng thái đảo lại. Nếu độ lồi đổi dấu, phải xét thêm cấu trúc entropy, không dùng quy tắc lồi trên toàn khoảng.

Bước 3 — Tính đường sốc từ bảo toàn. Với $x=s(t)$,

$$s'(t)=\frac{F(u_L)-F(u_R)}{u_L-u_R}.$$

Nếu hai trạng thái hằng, tốc độ σ hằng, nên $s=x_0+\sigma t$. Kiểm tra entropy bằng $F'(u_R)<\sigma<F'(u_L)$ đối với sốc nén có hai trạng thái phân biệt trong các bài này. Giá trị ngay trên đường sốc không ảnh hưởng nghiệm yếu.

Bước 4 — Tính quạt giãn. Từ $(x_0,0)$, đặt $z=(x-x_0)/t$, $u=V(z)$. Thế PDE cho $(F'(V)-z)V'=0$. Trong nhánh biến thiên, $F'(V)=z$, nên giải phương trình này tìm V. Mép quạt là $x=x_0+F'(u_L)t$ và $x=x_0+F'(u_R)t$, theo thứ tự tốc độ tăng; ghép liên tục với hai trạng thái ngoài. Chọn căn đúng dấu theo khoảng giá trị của dữ liệu.

Bước 5 — Tìm mọi thời điểm tương tác. Giải phương trình giao của hai sốc, sốc với mép quạt, hoặc quạt với quạt. Trước thời điểm gặp, ghép các sóng riêng. Sau khi gặp, tính lại hai trạng thái sát đường sốc. Nếu một phía nằm trong quạt, trạng thái đó phụ thuộc $s(t)$ và t, nên Rankine–Hugoniot trở thành ODE mới. Dùng $s(t_*)=x_*$ để tìm hằng số, rồi tiếp tục tìm lần tương tác sau.

Bước 6 — Viết nghiệm theo từng khoảng thời gian. Với mỗi khoảng, ghi rõ các miền x, thứ tự đường phân cách và công thức của u. Trên nửa trục, kiểm tra chiều truyền từ biên vào miền và thế điều kiện biên. Với dữ liệu trơn từng đoạn, tính $\partial x/\partial\xi$ để tìm thời điểm đầu tiên mất nghiệm cổ điển.

Bước 7 — Kiểm tra. Trong mỗi vùng trơn, thay vào PDE. Trên mỗi sốc, kiểm tra Rankine–Hugoniot và entropy; ở mép quạt, kiểm tra liên tục. Đối chiếu dữ liệu khi $t\downarrow 0$, sự liên tục của vị trí sóng qua thời điểm gặp và khối lượng nếu dữ liệu có giá hữu hạn. Nhân PDE với một hàm của u chỉ giữ tương đương cho nghiệm trơn; không tự áp luật đã nhân để tính cùng đường sốc.

Chi tiết tích phân đường sốc nằm trong quạt. Nếu $s'=s/(2t)$ và $s(t_*)=x_*>0$, chia cho s rồi tích phân từ t_* đến t: $\log(s/x_*)=\frac12\log(t/t_*)$, nên $s=x_*\sqrt{t/t_*}$. Nếu quạt có tâm x_0, thay s bằng $s-x_0$ trước khi tách biến. Khi trạng thái sát sốc thay đổi tại lần gặp tiếp theo, lập ODE mới và lấy vị trí tại lần gặp làm dữ liệu; không giữ hằng số của giai đoạn trước.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1 — Sóng ban đầu. Burgers có xung 1 trên $(0,1)$, 0 ở ngoài. Bước $0\to1$ tại 0 tạo quạt $u=x/t$ trên $0<x<t$; bước $1\to0$ tại 1 tạo sốc $s_1=1+t/2$.

Bước 2 — Thời điểm sốc gặp quạt. Giải $1+t/2=t$, được $t_*=2,x_*=2$. Trước đó,

$$u=\begin{cases}0, & x\le0,\\ x/t, & 0<x<t,\\ 1, & t\le x<1+t/2,\\ 0, & x>1+t/2.\end{cases}\qquad 0<t<2.$$

Bước 3 — Sốc trong quạt. Sau $t=2$, phía trái sốc là $u_L=s/t$, phải là 0. Rankine–Hugoniot cho $s'=s/(2t)$. Tích phân $d\log s=dt/(2t)$ cho $s=C\sqrt{t}$; dùng $s(2)=2$, suy $s=\sqrt{2t}$. Với $t\ge2$, $u=x/t$ trên $0<x<s$, bằng 0 ở ngoài.

Bước 4 — Kiểm tra và hình học. Sốc ghép liên tục ở 2, tốc độ sau gặp bằng nửa trạng thái trái nên thỏa entropy. Khối lượng sau gặp $\int_0^s(x/t)dx=s^2/(2t)=1$, đúng xung ban đầu. Đồ thị có quạt thẳng từ gốc và bước nhảy xuống 0 trên đường cong $x=\sqrt{2t}$; không kéo dài đường thẳng $1+t/2$ sau tương tác.